

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Quelques définitions

Définition (conversion, inversion, contraposition)

Soit $P \rightarrow Q$

$Q \rightarrow P$ s'appelle **conversion** de $P \rightarrow Q$

$\neg P \rightarrow \neg Q$ s'appelle **inversion** de $P \rightarrow Q$

$\neg Q \rightarrow \neg P$ s'appelle **contraposition ou bien transposition** de $P \rightarrow Q$

Activité:

Transformer une implication donnée et de dire si la transformation est valide ou non

Si je suis enseignant, alors je prépare mes cours

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Quelques définitions

Définition (substitution uniforme)

Une **substitution** (ou substitution uniforme) associe à une variable propositionnelle p une formule A . Elle est notée $[p \backslash A]$.

L'application de $[p \backslash A]$ à une formule B , notée $(B) [p \backslash A]$, est le résultat du **remplacement simultané de toutes les occurrences de p dans B par A** .

$(A) [p \backslash B]$ est appelé une instance de A .

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exemple de substitutions

$$(p \vee q) [p \backslash r] = r \vee q$$

$$(p \rightarrow q) [q \backslash p] = p \rightarrow p$$

$$(p \rightarrow q) [r \backslash s] = p \rightarrow q$$

$$((p \vee q) \wedge p) [p \backslash \neg p] = (\neg p \vee q) \wedge \neg p$$

$$((p \vee q) \wedge \neg p) [p \backslash (r \wedge s)] = ((r \wedge s) \vee q) \wedge \neg(r \wedge s)$$

$$(p \rightarrow r) [p \backslash (q \rightarrow s)] = (q \rightarrow s) \rightarrow r$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

- Les formules sont constituées de propositions atomiques reliées itérativement par des connecteurs logiques.
- Un **modèle** consiste à définir, pour **chaque variable propositionnelle atomique**, une **valeur de vérité** (vraie ou fausse).

On peut alors en **déduire la vérité ou la fausseté** de toute **formule complexe**.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Définition (rappel)

F un ensemble de formules de L et I une interprétation,

F est insatisfaisable ou incohérent ssi $\forall I$ telle que $\exists f \in F$
 $I(f) = 0$

Proposition (rappel)

$f \in L, F \models f$ ssi $F \cup \{\neg f\}$ est insatisfaisable ou incohérent

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Définition (interprétation: rappel)

Une **interprétation** (ou valuation) est une application de l'ensemble des variables propositionnelles dans l'ensemble des valeurs de vérité $\{0, 1\}$.

Interprétation des formules (rappel)

Une **interprétation** donnée I peut être étendue à l'ensemble des formules F par:

- $I(\text{false}) = 0$
- $I(\neg A) = 1 - I(A)$
- $I(A \wedge B) = \min(I(A), I(B))$
- $I(A \vee B) = \max(I(A), I(B))$
- $I(A \rightarrow B) = 1$ ssi $I(A) = 0$ ou $I(B) = 1$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Interprétation des formules (rappel)

Une **interprétation** donnée I peut être étendue à l'ensemble des formules F par:

- $I(\text{false}) = 0$
- $I(\neg A) = 1 - I(A)$
- $I(A \wedge B) = \min(I(A), I(B))$
- $I(A \vee B) = \max(I(A), I(B))$
- $I(A \rightarrow B) = 1$ ssi $I(A) = 0$ ou $I(B) = 1$

I est un **modèle** pour A (ou **I satisfait A**) ssi $I(A) = 1$.

$I(A) = 1$ est parfois noté $\models A$.

I est un modèle pour un ensemble de formules S ssi I est un modèle pour toute formule A de S .

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Validité, satisfiabilité (rappel)

Soit A une formule

A est **valide** (ou **tautologie**, noté $\models A$).

Si $I(A) = 1$ pour toute interprétation I .

Sinon A est invalide ou falsifiable

A est **satisfiable** ssi **il existe une** interprétation I telle que **$I(A) = 1$**

Sinon A est **insatisfiable** ou contradictoire

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Théorie de modèle

Théorème des modèles : conséquence logique

Une formule A est conséquence logique de $A_1, A_2, \dots, A_n$ ssi tout modèle de $A_1, A_2, \dots, A_n$ est un modèle de A
Notation: $A_1, A_2, \dots, A_n \models A$

Exemple:

- $\{p\} \models p$
- $\{p, q\} \models p$
- $\{p, q\} \models q \wedge p$
- $\{p \rightarrow q\} \models q$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Tables de vérité

F un ensemble de formules de $\mathcal{E}$ et I une interprétation,

$F \in \mathcal{E}$ avec $p_1, p_2, \dots, p_n \in P$ apparaissant dans F

p_1	p_2	...	p_n	F
0	0	...	0	
0	0	...	1	
...	...	...	...	
1	1	...	1	

Limites

pour n variables 2^n lignes : complexité $O(2^n)$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par tableaux (arbre de déduction)

Arbres sémantiques

FS : ensemble de clauses correspondant à la forme CNF de $F \in L$ et $p_1, p_2, \dots, p_n \in P$ apparaissant dans S

Principe : construction d'un arbre

- chaque arc est étiqueté par un littéral p_i ou $\neg p_i$
- les littéraux étiquetant les deux arcs issus d'un même sommet sont opposés
- aucune branche ne comporte plus d'une occurrence de chaque atome

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par tableaux (arbre de déduction)

Arbres sémantiques

- Un **arbre** est **complet** ssi chaque feuille de l'arbre correspond a une interprétation de $p_1, p_2, \dots, p_n$.
- Une **branche** est **fermée** ssi il existe un nœud n tel que l'interprétation partielle correspondante est un contre-modèle d'une clause de S et tel que les interprétations partielles de tout nœud ancêtre de n ne sont pas des contre-modèles d'une clause de S .
- **arbre sémantique** est ferme ssi **toutes ses branches sont fermées**.

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par tableaux (arbre de déduction)

Arbres sémantiques

Proposition :

S un ensemble de clauses est incohérent ssi pour tout arbre sémantique complet correspondant à S, il **existe au moins un arbre ni ferme correspondant à S**.

Proposition :

S un ensemble de clauses est incohérent ssi il existe un sous-ensemble de clauses S' , $S' \subset S$ incohérent.

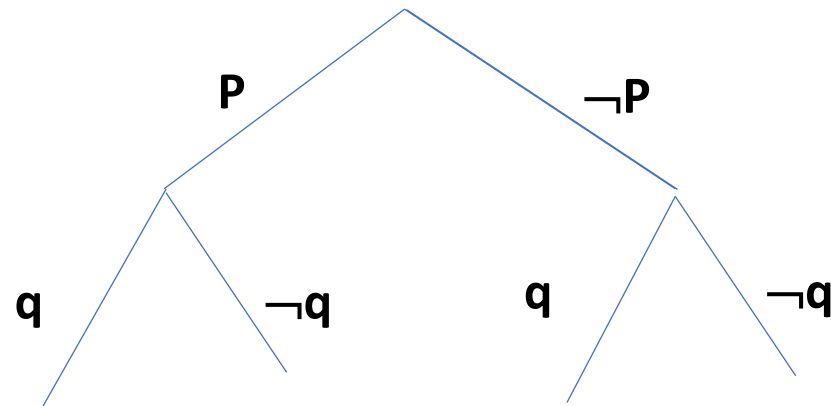
Limites

L'arbre sémantique contient 2^n feuilles : complexité $O(2^n)$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exemple :

Arbre sémantique pour : $S = \{(\neg p) \vee q ; p ; \neg q\}$



LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exemple :

Arbre sémantique pour : $S = \{(\neg p) \vee q ; p ; \neg q\}$

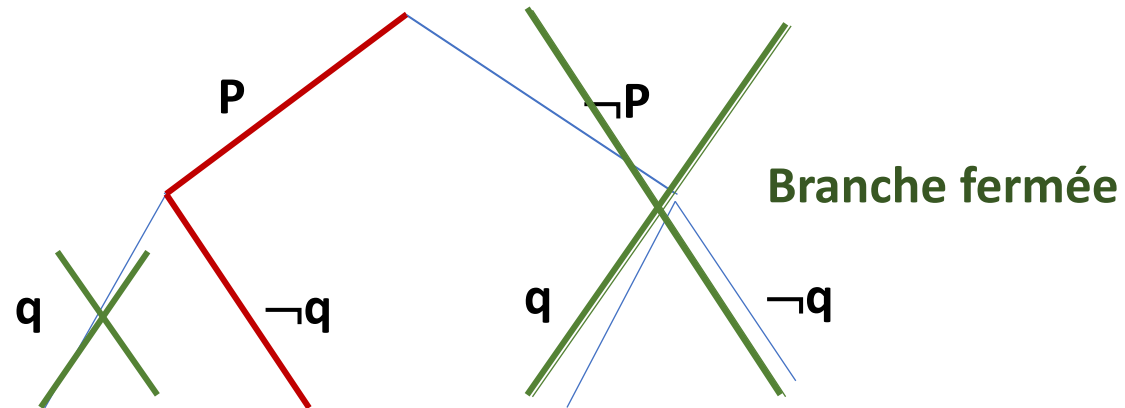
Si $\sigma(p)=1$

Et $\sigma(\neg q) = 1$

Alors on vérifie pour

$\sigma((\neg p) \vee q)=0$

D'où S est
insatisfaisable



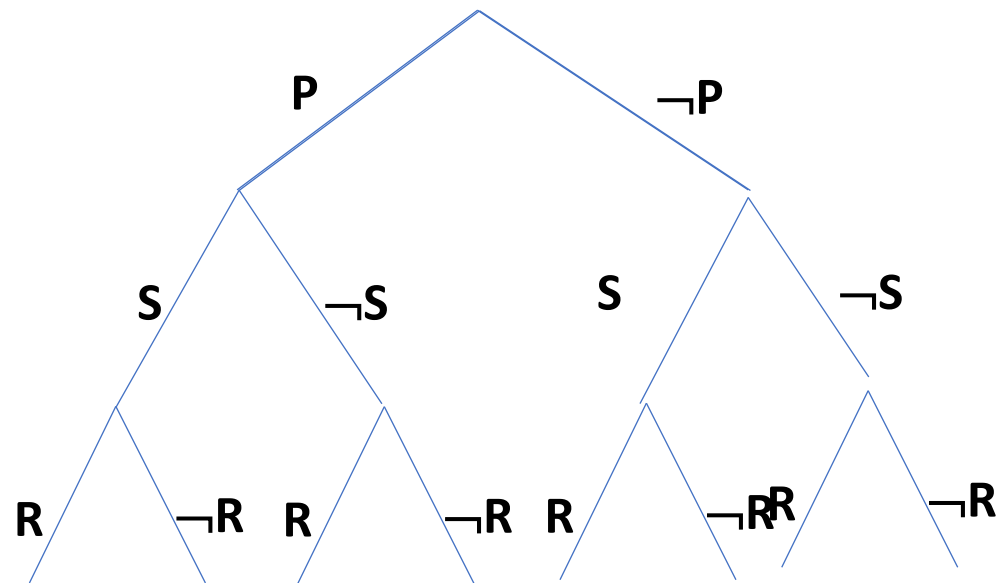
LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par arbre de déduction

Exemple :

Arbre sémantique pour : $G = \{\neg(P \wedge R); R \vee (\neg S); S \wedge \neg P\}$

$G = \{\neg P \vee \neg R; R \vee \neg S; S; \neg P\}$



LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par arbre de déduction

Exemple :

Arbre sémantique pour : $Z = \{(R \vee T); R \rightarrow P; T \rightarrow Q\}$

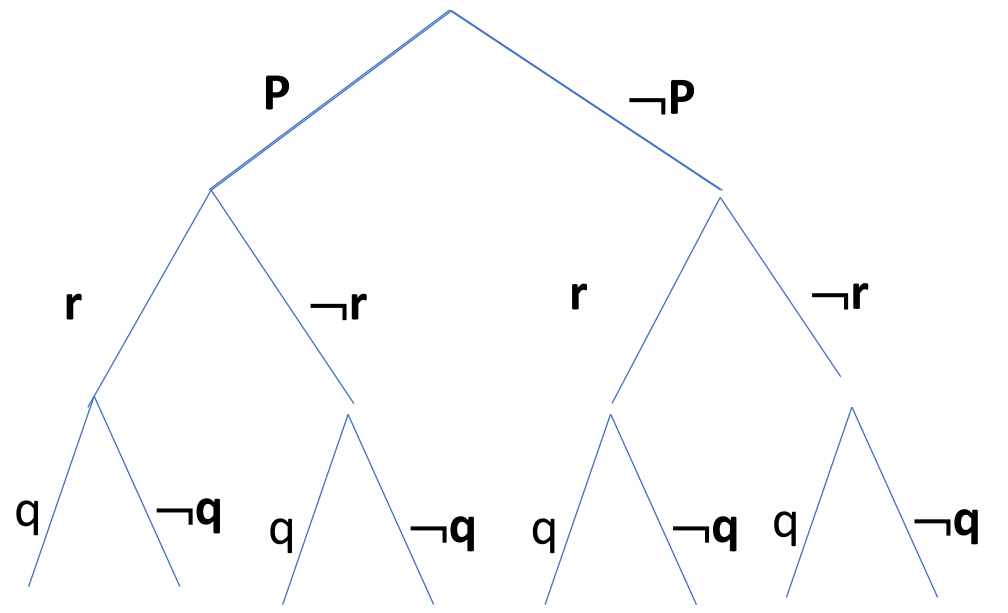
$$Z = \{R \vee T; \neg R \vee P; \neg T \vee Q\}$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exemple :

Construire une arbre sémantique pour montrer que $F = \{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p\} \models r$

Montrer que $\{p \rightarrow q, q \rightarrow r, p, \neg r\}$ est insatisfaisable



LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par (arbre de déduction)

Exercices :

$S = \{ p \vee q, p \vee r, \neg q \vee \neg r, \neg p \}$ est-il satisfaisable?

En utilisant les arbres sémantiques, montrer que

$$\{ p \rightarrow r, q \rightarrow r \} \models (p \vee q) \rightarrow r$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par résolution (Robinson)

Résolution par algorithme de J. A. Robinson

Soit A, B, X des formules propositionnelles

On suppose que $A \vee X$ et $B \vee \neg X$ sont cohérentes.

- Si X est cohérente alors B est cohérente.
- Si $\neg X$ est cohérente alors A est cohérente.

On déduit que les 2 cas $A \vee B$ est cohérente.

Plus formellement :

$$\{A \vee X, B \vee \neg X\} \models A \vee B$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Méthode par résolution (Robinson)

Proposition (résolution)

S : un ensemble de clauses, $c_1; c_2 \in S$

Si l est un littéral tel que :

$$C_1 = l_{i1} \vee l_{i2} \vee \dots \vee l_{in} \vee l \quad \text{et} \quad C_2 = l_{j1} \vee l_{j2} \vee \dots \vee l_{jn} \vee \neg l$$

Alors $S \models r$ avec $r = l_{i1} \vee l_{i2} \vee \dots \vee l_{in} \vee l_{j1} \vee l_{j2} \vee \dots \vee l_{jn}$

On appelle r la **résolvante**

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Proposition (résolution)

S : un ensemble de clauses, (FNC correspondant à F ensemble de formules propositionnelles).

S est incohérent ssi $S \models \square$

Algorithme de résolution

Début

tant que $\square \notin S$ faire

 choisir l, c_1, c_2 tels que $l \in c_1$ et $\neg l \in c_2$

 calculer la résolvante r

 remplacer S par $S \cup \{r\}$

Fin tant que

fin

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exercice :

$S = \{ p \vee q, p \vee r, \neg q \vee \neg r, \neg p \}$ est-il satisfaisable?

En utilisant la résolution, montrer que

$$\{ p \rightarrow r, q \rightarrow r \} \models (p \vee q) \rightarrow r$$

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exercice :

Montrer que $S = \{ p \vee r \vee s, r \vee \neg s, \neg r, \neg p \}$ est réfutable.

Montrer que la formule $A = ((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$ est valide (par la méthode de résolution)

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Proposition :

S : un ensemble de clauses, S' : ensemble de clause après résolution.

Si S est satisfaisable alors S' est satisfaisable

Proposition :

F : une formule propositionnelle

Si F a une preuve par résolution alors F est une tautologie

Théorème :

F : une formule propositionnelle.

Si F est une tautologie alors F a une preuve par résolution

LOGIQUE PROPOSITIONNELLE

Exercice :

$$F = \{ a \vee b \rightarrow c, c \rightarrow c \},$$

$$f = \neg d \rightarrow \neg a$$

$$G = d \rightarrow b$$

En utilisant la résolution, est-ce que

$$F \models f ?$$

$$F \models G ?$$